Zad1

5.c

Żeby przekazać `int` jako `object`, CLR musi wykonać **boksowanie**. Alokuje na **stercie zarządzanej** obiekt opakowujący, kopiuje do niego wartość `int` i przekazuje referencję do tego obiektu.

Zad2

3. **Właściwość to w IL zwykła metoda.** `a.A = 1` to wywołanie akcesora `set_A(int32)`, a ten dopiero wewnątrz biblioteki robi `stfld _a`. Kompilator generuje `callvirt`, a nie `call` jak w treści zadania. Powód: wywołanie jest na obcym obiekcie, a `callvirt` przy okazji sprawdza, czy a nie jest `null`.

Pole publiczne to bezpośredni zapis do pamięci obiektu jedną instrukcją `stfld`.

Wydajnościowo różnicy praktycznie nie ma, bo JIT inline'uje trywialne akcesory. Różnica jest w **kompatybilności binarnej**. Jeśli w bibliotece zamienisz pole b na właściwość, stary `ProgA.exe` dalej szuka pola b i dostaje `MissingFieldException`. Właściwość pozwala zmienić implementację, np. dodać walidację, bez rekompilacji klientów. Dlatego publiczne pola są złą praktyką.

```
IL_001d:  ldstr      "Const {0}"
IL_0022:  ldc.i4.s   65
IL_0024:  box        [mscorlib]System.Char
IL_0029:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string,
                                                              object)
IL_002e:  nop
IL_002f:  ldstr      "Readonly {0}"
IL_0034:  ldloc.0
IL_0035:  ldfld      char [JP_NET.Lab1a]JP_NET.Lab1.ClassA::nameReadonly
IL_003a:  box        [mscorlib]System.Char
IL_003f:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string,
                                                              object)
```

Pierwszy wpisuje na sztywno wartość z metadanych (const), aby wartość się zmieniła potrzeba rekompilacji. Natomiast druga wartość pobiera wartość z pamięci z dll więc program poprawnie odczytuje z readonly B

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>ProgA.exe
Wydruk z klasy A. 1.0
Const A
Readonly B
```

Zad3

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>ProgA.exe
Wydruk z klasy A po spatchowaniu CIL. 0.0
Const A
Readonly B

D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>
```

Zad4

```
.file ClassA.netmodule
  .hash = (C0 9C 94 EE 71 46 5B 9A 67 46 AE 70 7C 97 09 4B   // ....qF[.gF.p|..K
           0A 18 54 16 )                                     // ..T.
.class extern public JP_NET.Lab1.ClassA
{
  .file ClassA.netmodule
  .class 0x02000002
}
.class extern public JP_NET.Lab1.ClassB
{
  .file ClassB.netmodule
  .class 0x02000002
}
.class extern public Program
{
  .file ProgA.netmodule
  .class 0x02000002
}
```

`.assembly` to tożsamość zestawu: nazwa i wersja. Jest tylko tutaj, nie w modułach.
`.file` to tabela plików składających się na zestaw, z hashem każdego z nich, który zapisuje stan modułu w chwili łączenia.
`.class extern` to tabela *ExportedType*. Mapuje publiczny typ na moduł, w którym jest zdefiniowany. Dzięki niej CLR, szukając `JP_NET.Lab1.ClassA`, wie, który plik ma otworzyć. Wartość `0x02000002` to token definicji typu wewnątrz tego modułu.
Zad5

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>csc -t:library -out:JP_NET.Lab1a.dll ClassA.cs AssemblyInfo.cs
Microsoft (R) Visual C# Compiler version 4.14.0-3.26229.7 (2b68181e)
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>sn -v JP_NET.Lab1a.dll

Microsoft (R) .NET Framework Strong Name Utility  Version 4.0.30319.0
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Assembly 'JP_NET.Lab1a.dll' is valid
```

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>ProgA.exe

Unhandled Exception: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'JP_NET.Lab1a, Version=0.0.0.0, Cultur
e=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match th
e assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
   at Program.Main(String[] args)
```

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>csc -r:JP_NET.Lab1a.dll -out:ProgA.exe ProgA.cs
Microsoft (R) Visual C# Compiler version 4.14.0-3.26229.7 (2b68181e)
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>ProgA.exe
Wydruk z klasy A. 1.0
Const B
Readonly B
```

Zad 6

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>ProgA.exe
Wydruk z klasy A. 1.0
Const B
Readonly B

D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>ProgA_v2.exe
Wydruk z nowej wersji 1.0.0.1. 1.0
Const B
Readonly B

D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>gacutil /l JP_NET.Lab1a
Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility.  Version 4.0.30319.0
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

The Global Assembly Cache contains the following assemblies:
  JP_NET.Lab1a, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2918664215ca34ee, processorArchitecture=MSIL
  JP_NET.Lab1a, Version=1.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=2918664215ca34ee, processorArchitecture=MSIL

Number of items = 2

D:\studia\7Sem\JPNET\Zad2>gacutil /u JP_NET.Lab1a
Microsoft (R) .NET Global Assembly Cache Utility.  Version 4.0.30319.0
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.


Assembly: JP_NET.Lab1a, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2918664215ca34ee, processorArchitecture=MSIL
Uninstalled: JP_NET.Lab1a, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2918664215ca34ee, processorArchitecture=MSIL

Assembly: JP_NET.Lab1a, Version=1.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=2918664215ca34ee, processorArchitecture=MSIL
Uninstalled: JP_NET.Lab1a, Version=1.0.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=2918664215ca34ee, processorArchitecture=MSIL
Number of assemblies uninstalled = 2
Number of failures = 0
```

Zad 7

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Task7>dir Task7\bin\Release\net8.0\win-x64\publish\Task7.dll
 Volume in drive D has no label.
 Volume Serial Number is 48A5-FDE3

 Directory of D:\studia\7Sem\JPNET\Task7\Task7\bin\Release\net8.0\win-x64\publish

10 Oct 2026  15:12             4,096 Task7.dll
               1 File(s)          4,096 bytes
               0 Dir(s)  265,483,206,656 bytes free

D:\studia\7Sem\JPNET\Task7>dir pub-r2r\Task7.dll
 Volume in drive D has no label.
 Volume Serial Number is 48A5-FDE3

 Directory of D:\studia\7Sem\JPNET\Task7\pub-r2r

10 Oct 2026  15:12            16,384 Task7.dll
               1 File(s)         16,384 bytes
               0 Dir(s)  265,483,206,656 bytes free
```

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Task7>corflags Task7\bin\Release\net8.0\win-x64\publish\Task7.dll
Microsoft (R) .NET Framework CorFlags Conversion Tool.  Version  4.8.3928.0
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Version   : v4.0.30319
CLR Header: 2.5
PE        : PE32+
CorFlags  : 0x1
ILONLY    : 1
32BITREQ  : 0
32BITPREF : 0
Signed    : 0

D:\studia\7Sem\JPNET\Task7>corflags pub-r2r\Task7.dll
Microsoft (R) .NET Framework CorFlags Conversion Tool.  Version  4.8.3928.0
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Version   : v4.0.30319
CLR Header: 2.5
PE        : PE32+
CorFlags  : 0x4
ILONLY    : 0
32BITREQ  : 0
32BITPREF : 0
Signed    : 0
```

Flaga ILONLY 0 oznacza, że dll zawiera zawiera nie tylko CIL.

KrokB

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Task7>dotnet run -c Release --project Task7\Task7.csproj
116.04217385324999
LINE=12, DELAY=00:04:15
Classic: 512 B na wywolanie
Span:    0 B na wywolanie
```

```
IL_001c:  ldc.i4.s   61
IL_001e:  callvirt   instance int32 [System.Runtime]System.String::IndexOf(char)
IL_0023:  stloc.s    V_4
IL_0025:  dup
IL_0026:  ldc.i4.0
IL_0027:  ldloc.s    V_4
IL_0029:  callvirt   instance string [System.Runtime]System.String::Substring(int32,
                                                                               int32)
IL_002e:  stloc.s    V_5
IL_0030:  ldloc.s    V_4
IL_0032:  ldc.i4.1
IL_0033:  add
IL_0034:  callvirt   instance string [System.Runtime]System.String::Substring(int32)
IL_0039:  stloc.s    V_6
IL_003b:  ldloc.s    V_5
IL_003d:  ldstr      "LINE"
IL_0042:  call       bool [System.Runtime]System.String::op_Equality(string,
                                                                     string)
```

W Classic string to typ referencyjny, a Substring za każdym razem zwarca nowy obiekt na stercie.

```
IL_004f:  call       instance valuetype [System.Runtime]System.ReadOnlySpan`1<!0> valuetype [System.Runtime]System.ReadOnlySpan`1<char>::Slice(int32,
                                                                                                                                              int32)
IL_0054:  stloc.s    V_5
IL_0056:  ldloca.s   V_3
IL_0058:  ldloc.s    V_4
IL_005a:  ldc.i4.1
IL_005b:  add
IL_005c:  call       instance valuetype [System.Runtime]System.ReadOnlySpan`1<!0> valuetype [System.Runtime]System.ReadOnlySpan`1<char>::Slice(int32)
IL_0061:  stloc.s    V_6
IL_0063:  ldloc.s    V_5
IL_0065:  ldstr      "LINE"
IL_006a:  call       valuetype [System.Runtime]System.ReadOnlySpan`1<char> [System.Memory]System.MemoryExtensions::AsSpan(string)
IL_006f:  call       bool [System.Memory]System.MemoryExtensions::SequenceEqual<char>(valuetype [System.Runtime]System.ReadOnlySpan`1<!!0>,
                                                                                      valuetype [System.Runtime]System.ReadOnlySpan`1<!!0>)
IL_0074:  brfalse.s  IL_0082
```

W Span nie znajdziemy takich alokacji, typ zwracany to valuetype ReadOnlySpan<char>, a nie string. To struktura trzymana w zmiennej lokalnej na stosie, a nie nowy obiekt na stercie

Zad8

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Task8>ztm-gdansk 2019
Przystanek 2019  (aktualizacja 15:49:36)
-----------------------------------------------
Linia Kierunek                Odjazd  Za      Opozn.
9     Strzyża PKM             15:49   0 min   +1:36
5     Oliwa                   15:51   1 min   +0:16
6     Jelitkowo               15:58   8 min   +3:24
12    Zaspa                   16:01   11 min  -0:43
9     Strzyża PKM             16:06   16 min  -1:32
5     Oliwa                   16:10   19 min  -0:54
6     Jelitkowo               16:13   22 min  -1:53
```

Zad9

```
D:\studia\7Sem\JPNET\Task8>dir artifacts
 Volume in drive D has no label.
 Volume Serial Number is 48A5-FDE3

 Directory of D:\studia\7Sem\JPNET\Task8\artifacts

12 Oct 2026  12:39    <DIR>          .
12 Oct 2026  12:39    <DIR>          ..
12 Oct 2026  12:39            15,145 ZtmGdansk.1.0.0.nupkg
               1 File(s)         15,145 bytes
               2 Dir(s)  264,368,607,232 bytes free

D:\studia\7Sem\JPNET\Task8>
```